

中学2年 理科 JH-SCI-G2-U02 生物の体のつくりとはたらき

中学生版 単元別プリント **生物の体のつくりとはたらき**

生命（第2分野） | 細胞・光合成と蒸散・消化と吸収・呼吸と血液循環

全 8 問 40 点満点

組 番 氏名	/40 点
--------	-------

1. 計算問題は、問題文で指定された単位で答えなさい。

1 植物の細胞には見られるが、動物の細胞には見られないつくりを選びなさい。 基礎・5点

ア ミトコンドリア イ 葉緑体 ウ 核 エ 細胞膜

2 光合成の材料として正しい組み合わせを選びなさい。 基礎・5点

ア デンプンと酸素 イ 二酸化炭素と水 ウ 二酸化炭素と酸素 エ 酸素と水

3 植物の蒸散が主に行われる場所を選びなさい。 基礎・5点

ア 根毛 イ 花卉 ウ 葉の気孔 エ 茎の師管

4 同じ大きさの葉が同じ枚数ついた枝 A～C を用意し、A は何もせず、B は葉の表側に、C は葉の裏側にワセリンをぬって、一定時間後の水の減少量を調べた（表）。葉の裏側からの蒸散量は何 mL か。ただし、ワセリンをぬった部分からは蒸散しないものとする。 応用・5点

枝	水の減少量 (mL)
A (何もぬらない)	8.2
B (葉の表側にぬる)	6.4
C (葉の裏側にぬる)	2.6

解答

5 タンパク質が消化されて最終的にできる物質を選びなさい。 基礎・5点

ア 脂肪酸とモノグリセリド イ デンプン
ウ ブドウ糖 エ アミノ酸

6 小腸の内側のかべに柔毛が多くあることの利点として最も適切なものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 食べ物を速く移動させることができる
- イ 細菌の侵入を防ぐことができる
- ウ 表面積が大きくなり、養分を効率よく吸収できる
- エ 消化液を多く出すことができる

7 赤血球のはたらきとして正しいものを選びなさい。

基礎・5点

- ア 養分や二酸化炭素をとかして運ぶ
- イ 出血したときに血液を固める
- ウ 体内に入った細菌などを分解する
- エ ヘモグロビンによって酸素を運ぶ

8 熱いものにふれたとき、思わず手を引っこめる反応について正しいものを選びなさい。

標準・5点

- ア 脳で判断してから命令が出るので、反応までの時間が長い
- イ 意識して行う反応である
- ウ 感覚神経だけがはたらく反応である
- エ 反射とよばれ、脳を経由せずにせきずいから命令が出るので、反応までの時間が短い